точные метаболиты. На основании анализа 16S рРНК протеобактерии подразделяют на 6 классов: Alpha-, Beta-, Gamma-, Delta-, Epsilon- и Zeta. В класс Alpha входят виды, способные к спиртовому брожению, Beta – нитрификаторы, Gamma – метанотрофы, а также значимые для микробиоты семейства *Enterobacteriaceae*, *Vibrionaceae*, *Pseudomonadaceae*. К классу Delta относятся сульфат-редукторы, анаэробные железобактерии, к Epsilon – использующие серу и водород в качестве источника энергии сульфоспириллы, а также возбудители инфекций *C. jejuni* и *H. pylori* [70].

Субдоминантные филумы. Включают в основном некультивируемые группы бактерий, в том числе: *Fusobacteria* – представлены семействами *Fusobacteriaceae* и *Leptotrichiaceae*, 11 родами, физиологическая роль которых до конца не выяснена; *Verrucomicrobia* –18 родов, в том числе *Akkermansia* (*A.muciniphila*) и *Prosthecobacter sp.,* утилизирующие различные сахара и гликопротеиды (муцин); *Euryarchaeota* – состоит из 8 классов архей (галобактерии, метанобактеры, археоглобы, метанококки, термококки и др. экстремофилы). Присутствие некультивируемых архей – продуцентов метана, в том числе рода *Methanobrevibacter* (*M. smithii)*, обеспечивает утилизацию водорода, образующегося при гидролизе углеводов; *Cyanobacteria* – бактерии, способные к фиксации атмосферного азота, присутствуют в кишечнике непостоянно, роль в макроорганизме пока не изучена.

3. Взаимосвязь филумов кишечного микробиома

Взаимодействие между филумами кишечного микробиома основано на обеспечении взаимных трофических путей, поэтому формирование стабильной структуры микробного сообщества определяется составом и количеством пищевых веществ, потребляемых хозяином и трансформируемых в ЖКТ с участием эукариотических и микробных факторов. Таксономические вариации на уровне филумов и уровни биоразнообразия позволяют оценивать общее состояние микробиома в зависимости от особенностей состояния питания лиц в разных возрастных группах.

Информативным маркером состояния микробиома в его связи с нутриомом является соотношение между численностью филумов *Bacteroidetes* и *Firmicutes* (индекс «B : F»), которое в норме модифицируется только при физиологически обусловленной возрастной смене характера питания [71—72].

4. Функциональные свойства кишечной микробиоты

Нормальная микрофлора выполняет функции биологического защитного барьера в кишечнике и стимулятора иммунной системы организма, обеспечивая его колонизационную резистентность и адаптацию к

окружающей среде. В основе данных процессов лежит физическое взаимодействие микробных тел и структур с эпителиальными клетками и лимфоидным аппаратом кишечника, выработка ими соматических, капсульных, жгутиковых, мембранных антигенов и химических соединений, экспрессирующих ответные факторы разного уровня [68, 73—76].

Облигатная микрофлора образует на поверхности слизистых кишечника биопленку, в состав которой наряду с бактериями входят экзополисахариды и муцин, закрывающие рецепторы для адгезии на эпителиоцитах. Грамположительные представители нормофлоры формируют неблагоприятную для патогенных микробов среду, закисляя кишечное содержимое, конкурируя за источники питания, выделяя бактериоцины и другие вещества, обладающие антагонистической активностью. Грамотрицательные виды микрофлоры (в первую очередь *E. coli* с нормальной ферментативной активностью) участвуют в выработке и поддержании как локального, так и системного гуморального иммунитета, а также приемлемого организмом воспалительного статуса [77—80].

Нарушение функции защитного барьера в результате дисбиозов способствует транслокации из просвета кишечника в кровоток ЛПС, молекул белков (включая токсины) и моносахаридов, что может являться причиной алиментарно-зависимых заболеваний и неинфекционных патологий, сопряжённых с системным воспалением (табл. 4.2).

5. Биологически активные микробные метаболиты

Функционирование микробиома сопровождается продукцией биологически активных микробных метаболитов: ферментов, лактата, аминокислот, дериватов желчных кислот, нейрохимических соединений, витаминов. Ключевое значение имеет ферментация резистентного крахмала и некрахмальных полисахаридов растительного происхождения, что обеспечивает образование эссенциальных КЦЖК: ацетата, пропионата, бутирата [85, 86]. КЦЖК поступают в кровоток в качестве сигнальных молекул – регуляторов системных процессов клеточного иммунитета, обмена энергии, метаболизма жира, углеводов, происходящих в печени, белой и буровой жировой ткани, костном мозге, лёгких, поджелудочной железе. КЦЖК способствуют закислению кишечного содержимого, обладают противовоспалительным и антиканцерогенным действием [80, 87—91]. Взаимодействие КЦЖК и нейроактивных молекул, продуцируемых микрофлорой (гамма-аминомасляной кислоты, серотонина, катаболитов триптофана), с кишечной нейрональной сетью поддерживает функционирование оси «кишечник – мозг», модулируя двигательные, секреторные и поведенческие (стресс, тревожность, настроение) реакции центральной нервной системы [86].

Продуцентами КЦЖК в кишечнике являются преимущественно представители облигатно-анаэробных сахаролитиков, в т. ч. бутирата – *Faecalibacterium*, *Ruminococcaceae* и *Lachnospiraceae* sp., пропионата – *Bacteroides, Propionibacterium, Roseburia, Selenomonas* sp., ацетата – *Bifidobacterium, Clostridium, Ruminococcus, Lactobacillus* sp. [59, 92].

Таблица 4.2

Функциональный потенциал представителей кишечной микробиоты [61, 81—84]

Филумы	Популяции и виды		
	С противовоспалительным потенциалом	С провоспалительным потенциалом	С патогенным потенциалом
	Апатогенные, проявляющие защитные, регуляторные и пробиотические свойства	Сапрофитные и условно-патогенные, проявляющие протеолитические, гемолитические свойства, способность к продукции токсических факторов	Облигатно патогенные, обладающие паразитическими, инвазивными свойствами и факторами агрессии
Firmicutes	*Faecalibacterium prausnitzii, Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc, Lactococcus, Streptococcus thermophilus, Enterococcus durans, Roseburia hominis, Ruminococcus spp., Lachnoclostridium spp., Eubacterium rectale & hallii, Coprococcus spp.*	*Staphylococcus, Listeria spp., Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Blautia, Parvimonas micra, Veillonella, Peptococcus spp.*	*Listeria monocytogenes, Bacillus anthracis, Bacillus cereus, C. perfringens, C. difficile, C. tetani, C. septicum*
Bacteroidetes	*Bacteroides xylanisolvens, B. vulgatus u B. uniformis, B. dorei, B. stercoris, B. coprocola, B. finegoldii, B. intestinalis, P. distasonis, B. thetaiotaomicron, Candidatus arthromitus*	*B. fragilis, Prevotella sp., Alistipes sp., B. helcogenes, B. salanitronis, Parabacteroides sp., Barnesiella intestinihominis*	-
Proteobacteria	*E. coli* (с нормальной ферментативной активностью), *Wolinella*	*Sutterella, Bilophila spp., Pseudomonadaceae,* Цитратассимилирующие бактерии: *Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Edwardsiella, Cronobacter,* атипичные *E. coli, Campylobacter, Sulfurospirillum, Pasteurellaceae, Burkholderia, Haemophilus spp.*	*Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, Campylobacter coli & jejuni & lari, Helicobacter pylori.,* энтеропатогенные *E. coli, Salmonella, Shigella spp.*
Actinobacteria	*Bifidobacterium spp. Collinsella intestinales*	*Atopobium species Propionibacterium sp.*	-
Verrucomicrobia	–	*Akkermansia muciniphila*	–
Euryarchaeota	–	*Methanobrevibacter smithii*	–
Fusobacteria	–	*Fusobacterium sp.*	–

Библиографические ссылки

1. WHO. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a joint WHO/FAO expert consultation, Geneva, 28 January – 1 February 2002. WHO Technical Report Series 916 Publ., 2003.

2. WHO&FAO. *Human energy requirements. Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation Rome, 17–24 October 2001*. World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations, United Nations University Publ., 2004.

3. *Food-Based Dietary Guidelines in Europe*. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/topic/food-based-dietary-guidelines-europe_en

4. *Nordic Nutrition Recommendations. Integrating nutrition and physical activity*. Published 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf

5. Updating of the PNNS guidelines: revision of the food-based dietary guidelines. ANSES opinion. Collective expert report 12 December 2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.anses.fr/en/content/ansess-opinion-
and-report-updating-pnns-guidelines-revision-food-based-dietary-guidelines.

6. EFSA Dietary reference values for nutrients: Summary report. Published 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2017.e15121

7. *Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025*. 9th Edition. Published 2021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.dietaryguidelines.gov

8. Health Canada. *Dietary Reference Intakes Tables*. Published 2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/healthy-eating/dietary-reference-intakes/tables.html

9. *Dietary Guidelines, UK*. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gov.uk/government/publications/the-eatwell-guide

10. National Institute of Nutrition. *Dietary Guidelines for Indians*. Published 2020, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nin.res.in/downloads/DietaryGuidelinesforNINwebsite.pdf

11. *Overview of Dietary Reference Intakes for Japanese*. Published 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/Overview.pdf

12. *Eating and Activity Guidelines for New Zealand Adults*. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.health.govt.nz/publication/eating-and-activity-guidelines-new-zealand-adults

13. *The Australian Dietary Guidelines*. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.health.gov.au/sites/default/files/australian-dietary-guidelines.pdf

14. WHO. *Guideline: Sodium intake for adults and children*. Published 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241504836

15. WHO. *Guideline: potassium intake for adults and children*. Published 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.who.int/publications/i/item/9789241504829

16. WHO. *Draft WHO Guidelines: Saturated fatty acid and trans-fatty intake for adults and children*. Published 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://extranet.who.int/dataform/upload/surveys/666752/files/Draft%20WHO%20SFA-TFA%20guidelines_04052018%20Public%20Consultation(1).pdf

17. WHO. *Guideline: Sugars intake for adults and children*. Published 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.who.int/publications/i/item/9789241549028

18. EFSA. Opinion of the Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to the presence of trans fatty acids in foods and the effect on human health of the consumption of trans fatty acids (Request N° EFSA-Q-2003-022) adopted on 8 July 2004. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/81

19. *Trans Fatty Acids and Health: A Review of Health Hazards and Existing Legislation.* The European Parliament's Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. Published 2008. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2008/408584/IPOL-JOIN_ET(2008)408584_EN.pdf

20. Hyseni L, *et al*. Systematic review of dietary trans-fat reduction interventions *Bull World Health Organ*, 2017;95:821–830G. doi: 10.2471/BLT.16.189795

21. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/sanmeri/Documents/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%201%20%d0%95%d0%a1%d0%a2.pdf

22. German Nutrition Society. New reference values for vitamin D. *Annals of Nutrition and Metabolism.* 2012;60:241–246.

23. EFSA. *Draft Scientific Opinion on Dietary Reference Values for vitamin D.* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/160321.pdf

24. EFSA Scientific Opinion on Dietary Reference Values for manganese. *EFSA Journal.* 2013;11(11):3419. doi: 10.2903/j.efsa.2013.3419

25. EFSA Scientific Opinion on Dietary Reference Values for molybdenum. *EFSA Journal. 2013*;11(8):3333. doi: 10.2903/j.efsa.2013.3333

26. EFSA Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fluoride. EFSA Journal. 2013;11:3332. doi: 10.2903/j.efsa.2013.3332

27. WHO. *Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first addendum*. Published 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950

28. EFSA Scientific Opinion on Dietary reference values for water. *EFSA Journal.* 2010;8(3):1459. doi: 10.2903/j.efsa.2010.1459

29. WHO. *Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO Expert Committee*. Published 1995. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://apps.who.int/iris/handle/10665/37003

30. WHO. Body mass index. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi

31. WHO. Waist circumference and waist-hip ratio. Report of a WHO Expert Consultation, Geneva, 8-11 December 2008. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.who.int/publications/i/item/9789241501491

32. Mifflin MD, St Jeor ST, Hill LA, *et al.* A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. *The American Journal of Clinical Nutrition*. 1990; 51(2):241–247.

33. Koletzko B, *et al*. *Pediatric Nutrition in Practice*. 2nd ed. Karger; 2015. doi: 10.1159/isbn.978-3-318-02691-7

34. Te Morenga L, Mallard S, Mann J. Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials and cohort studies. *BMJ*. 2013;346:e7492. doi: 10.1136/bmj.e7492

35. Bouillon R. Comparative analysis of nutritional guidelines for vitamin D. *Nat Rev Endocrinol.* 2017;(13):466–479. doi: 10.1038/nrendo.2017.31

36. Коденцова В.М., Мендель О.И., Хотимченко С.А., Батурин А.К., Никитюк Д.Б., Тутельян В.А. Физиологическая потребность и эффективные дозы витамина D для коррекции его дефицита. Современное состояние проблемы // *Вопросы питания*. 2017. Т. 86. № 2. С. 47–62. doi: 10.24411/0042-8833-2017-00033

37. Коденцова В.М., Рисник Д.В. Витамин D: медицинские и социально-экономические аспекты // *Вопросы диетологии*. 2017. Т. 7. № 2. С. 33–40. doi: 10.20953/2224-5448-2017-2-33-40

38. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Пигарова Е.А. и др. Клинические рекомендации «Дефицит витамина D у взрослых: диагностика, лечение, профилактика». М.: Минздрав России, 2015. 75 с.

39. Rosanoff A, Dai Q, Shapses SA. Essential Nutrient Interactions: Does low or suboptimal magnesium status interact with vitamin D and/or calcium status? *Adv Nutr.* 2016;7(1):25–43. doi: 10.3945/an.115.008631

40. Dai Q, Zhu X, Manson JE, *et al*. Magnesium status and supplementation influence vitamin D status and metabolism: results from a randomized trial. *Am J Clin Nutr.* 2018;108(6):1249–1258. doi: 10.1093/ajcn/nqy27

41. WHO. *Effect of increased potassium intake on cardiovascular disease, coronary heart disease and stroke.* Published 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79334/9789241504867_eng.pdf?sequence=1

42. WHO. *Effect of increased potassium intake on blood pressure, renal function, blood lipids and other potential adverse effects.* Published 2012. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79331/9789241504881_eng.pdf?sequence=1

43. Davis CK, Laud PJ, Bahor Z, *at al.* Systematic review and stratified meta-analysis of the efficacy of carnosine in animal models of ischemic stroke. *Journal of cerebral blood flow and metabolism*. 2016; 36(10):1686–1694.

44. Девятов А.А., Федорова Т.Н., Стволинский С.Л., Рыжков И.Н., Ригер Н.А., Тутельян В.А. Исследование нейропротекторных механизмов действия карнозина при экспериментальной фокальной ишемии/реперфузии // *Биомедицинская химия*. 2018. Т. 64. № 4. С. 344–348. doi: 10.18097/PBMC20186404344

45. Berezhnoy DS, Stvolinsky SL, Lopachev AV, *at al*. Carnosine as an effective neuroprotector in brain pathology and potential neuromodulator in normal conditions. *Amino acids*. 2019; 51(1):139–150.

46. Wu G. Important roles of dietary taurine, creatine, carnosine, anserine and 4-hydroxyproline in human nutrition and health. *Amino Acids*. 2020; 52(3):329-360.

47. Тутельян В.А., Лашнева Н.В. Биологически активные вещества растительного происхождения. Катехины: пищевые источники, биодоступность, влияние на ферменты метаболизма ксенобиотиков // *Вопросы питания*. 2009. Т. 78. № 4. С. 4–21.

48. Тутельян В.А., Лашнева Н.В. Биологически активные вещества растительного происхождения. Флаваноны: пищевые источники, биодоступность, влияние на ферменты метаболизма ксенобиотиков // *Вопросы питания*. 2011. Т. 80. № 5. С. 4.

49. Аксенов И.В., Авреньева Л.И., Гусева Г.В. и др. Влияние кверцетина на защитный потенциал крыс при повышенном содержании фруктозы в рационе // *Вопросы питания*. 2018. Т. 87. № 5. С. 6–12.

50. Мжельская К.В., Трусов Н.В., Гусева Г.В., Аксенов И.В., Кравченко Л.В., Тутельян В.А. Изучение влияния кверцетина на экспрессию генов ферментов углеводного и липидного обмена в печени крыс, получавших высокофруктозный рацион // *Бюллетень экспериментальной биологии и медицины*. 2019. Т. 167. № 2. С. 218–222.

51. Эллер К.И., Перова И.Б., Рылина Е.В., Аксенов И.В. Биологически активные вещества // Нутрициология и клиническая диетология: национальное руководство / под ред. В.А. Тутельяна, Д.Б. Никитюка. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. С. 144–161.

52. СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

53. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494–2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в дейст-

вие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 июля 2012 г. N 191-ст.

54. Шевелева С.А., Куваева И.Б., Ефимочкина Н.Р., Маркова Ю.М., Просянников М.Ю. Микробиом кишечника: от эталона нормы к патологии // *Вопросы питания*. 2020. Т. 89. № 4. С. 35–51. doi: 10.24411/0042-8833-2020-10040

55. Погожева А.В., Шевелева С.А., Маркова Ю.М. Роль пробиотиков в питании здорового и больного человека // *Лечащий врач*. 2017. №. 5. С. 67. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.lvrach.ru/2017/05/15436730

56. Шендеров Б.А. Медицинская микробная экология и функциональное питание: в 3 т. Т. 1. Микрофлора человека и животных и ее функции. М.: Грантъ, 1998. 288 с.

57. Шендеров Б.А. Медицинская микробная экология и функциональное питание: в 3 т. Т. 3. Пробиотики и функциональное питание. М.: Грантъ, 1998. 287 с.

58. Shortt C, Hasselwander O, Meynier A, *et al*. Systematic review of the effects of the intestinal microbiota on selected nutrients and non-nutrients. *European journal of nutrition*. 2018;57(1):25-49. doi: 10.1007/s00394-017-1546-4

59. Ситкин С.И., Ткаченко Е.И., Вахитов Т.Я. Метаболический дисбиоз кишечника и его биомаркеры // *Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология*. 2015. № 12 (124). С. 6–29.

60. Ситкин С.И., Вахитов Т.Я., Ткаченко Е.И., и др. Микробиота кишечника при язвенном колите и целиакии // *Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология*. 2017. № 1. С. 8–30. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.nogr.org/jour/article/view/359

61. Grigg JB, Sonnenberg GF. Host-microbiota interactions shape local and systemic inflammatory diseases. *J Immunol*. 2017;198(2):564-571. doi: 10.4049/jimmunol.1601621

62. Каштанова Д.А., Ткачева О.Н., Попенко А.С. и др. Состав микробиоты кишечника и его взаимосвязь с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний среди относительно здоровых жителей Москвы и Московской области // *Кардиоваскулярная терапия и профилактика*. 2017. Т. 16. № 3. С. 56–61. doi: 10.15829/1728-8800-2017-3-56-61

63. Ткач С.М., Дорофеева А.А. Соотношение основных филотипов кишечной микробиоты у больных сахарным диабетом 2 типа // *Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія*. 2018. № 3 (63). С. 7–14. doi: 10.24026/1818-1384.3(63).2018.142668

64. Zhang W, Li J, Lu S, *et al.* Gut microbiota community characteristics and disease related microorganism pattern in a population of healthy Chinese people. *Scientific Reports*. 2019;9:1594. doi: 10.1038/s41598-018-36318-y

65. Huse SM, Ye Y, Zhou Y, *et al.* Core Human Microbiome as Viewed through 16S rRNA Sequence Clusters. *PLOS ONE*. 2012;7(6):34242. doi: 10.1371/journal.pone.0034242

66. Vemuri R, Shankar EM, Chieppa M, *et al.* Beyond just bacteria: functional biomes in the gut ecosystem including virome, mycobiome, archaeome and helminthes. *Microorganisms*. 2020;8(4):483. doi: 10.3390/microorganisms8040483

67. Wesolowska-Andersen A., *et al*. Choice of bacterial DNA extraction method from fecal material influences community structure as evaluated by metagenomic analysis. *Microbiome*. 2014;2(1):19.

68. Huttenhower C, Gevers D, Knight R, *et al*. Human Microbiome Project Consortium. Structure, function and diversity of the healthy human microbiome. *Nature*. 2012;486:207–214

69. Wexler AG, Goodman AL. An insider's perspective: Bacteroides as a window into the microbiome. *Nat Microbiol*. 2017;2:17026.

70. Classification of domains and phyla – Hierarchical classification of prokaryotes (bacteria): Version 2.0. *LPSN*. Published 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bacterio.net/-classifphyla.html#proteobacteria

71. Mariat D, Firmesse O, Levenez F, *et al.* The Firmicutes/Bacteroidetes ratio of the human microbiota changes with age. *BMC Microbiol*. 2009;9(9):123. doi: 10.1186/1471-2180-9-123

72. Ottman N, Smidt H, de Vos WM, Belzer C. The function of our microbiota: who is out there and what do they do? *Frontiers in cellular and infection microbiology*. 2012; 2:104. doi: 10.3389/fcimb.2012.00104

73. Venkatesh Mani *et al.* Dietary oil composition differentially modulates intestinal endotoxin transport and postprandial endotoxemia. *Nutrition&Metabolism*. 2013;10:6. doi: 10.1186/1743-7075-10-6

74. Okada Y, *et al.* Anti-inflammatory effects of the genus Bifidobacterium on macrophages by modification of phospho-I kappaB and SOCS gene expression. *Int. J. Exp. Pathol.* 2009; 90(2):131-140.

75. Ahern PP, Maloy KJ. Understanding immune–microbiota interactions in the intestine. *Immunology*. 2019;159(1):4-14. doi: 10.1111/imm.13150

76. Helmut Brade. *Endotoxin in Health and Disease*. (NY): Marcel Dekker Basel, 1999.

77. Куваева И.Б. Характеристика функционального состояния микроэкологической и иммунологической системы у детей в норме и при патологии. Теоретические и клинические аспекты науки о питании. М., 1985. Т. 4. С. 132–146.

78. Орлова Н.Г. Ферменты и иммунные белки желудочно-кишечного тракта у детей с различными клиническими проявлениями пищевой аллергии: дис. … канд. мед. наук. Москва; 1986. 131 с.

79. Kuvaeva IB, Orlova NG, Borovik TE, *et al.* Microecology and local immune and nonspecific defensive proteins depending of different nutrition. *Die Nahrung*. 1987;31(5/6):457-463.

80. Dominguez-Bello MG, Godoy-Vitorino F, Knight R, *et al*. Role of the microbiome in human development. *Gut.* 2019;68(6):1108-1114. doi: 10.1136/gutjnl-2018-317503

81. Menizibeya O. The Gut Microbiota-brain Signaling: Behavioral Abnormalities of The Gut Microbiota Underlie Alzheimer's Disease Development and Progression. Dictatorship or Bidirectional Relationship. *Journal of Research in Medical and Dental Science*. 2018;6(5):246-263.

82. Shafquat A, Joice R, Simmons SL, Huttenhower C. Functional and phylogenetic assembly of microbial communities in the human microbiome. *Trends microbiol.* 2014:22(5):261-266. doi: 10.1016/j.tim.2014.01.011

83. Кулагина Е.В. Видовой состав бактерий порядка *Bacteroidales* в микрофлоре кишечника у здоровых людей и характеристика плазмиды, выделенной из *B. uniformis*: автореферат дис. ... канд. мед. наук. М., 2014. 24 с.

84. Попенко А.С. Биоинформационное исследование таксономического состава микробиоты кишечника человека: дис. … канд. биол. наук. Москва; 2014. 140 с.

85. Mills S, Stanton C, Lane JA, Smith GJ, Ross RP. Precision nutrition and the microbiome. Part I: Current state of the science. *Nutrients*. 2019;11(4):923. doi: 10.3390/nu11040923

86. Shenderov BA. Gut indigenous microbiota and epigenetics. *Microbial ecology in health and disease.* 2012;23(1):171-195. doi: 10.3402/mehd.v23i0.17195

87. Koh A, De Vadder F, Kovatcheva-Datchary P, *et al.* From dietary fiber to host physiology: short-chain fatty acids as key bacterial metabolites. *Cell.* 2016;165(6):1332-1345. doi: 10.1016/j.cell.2016.05.041

88. Boets E, Gomand SV, Deroover L, et al. Systemic availability and metabolism of colonic-derived short-chain fatty acids in healthy subjects: a stable isotope study. *The Journal of physiology*. 2017;595(2):541-555

89. Затевалов А.М., Селькова Е.П., Гудова Н.В., Оганесян А.С. Возрастная динамика продукции короткоцепочечных жирных кислот кишечной микробиотой у пациентов, не имеющих гастроэнтерологических заболеваний. *Альманах клинической медицины*. 2018. Т. 46. № 2. С. 109–117. doi: 10.18786/2072-0505-2018-46-2-109-117

90. Курмангулов А.А., Дороднева Е.Ф., Исакова Д.Н. Функциональная активность микробиоты кишечника при метаболическом синдроме // *Ожирение и метаболизм.* 2016. Т. 13. № 1. С. 16–19. doi: 10.14341/omet2016116-19

91. Cani PD, Van Hul M, Lefort C, *et al*. Microbial regulation of organismal energy homeostasis. *Nature metabolism.* 2019;1(1):34-46. doi: 10.1038/s42255-018-0017-4

92. Verbeke KA, Boobis AR, Chiodini A, *et al.* Towards microbial fermentation metabolites as markers for health benefits of prebiotics. *Nutrition research reviews*. 2015; 28(1):42-66. doi: 10.1017/S0954422415000037

93. Куваева И.Б., Ладодо К.С. Микроэкологические и иммунные нарушения у детей: диетическая коррекция. М.: Медицина, 1991. 240 с.

94. Klimenko NS, Tyakht AV, Popenko AS, *et al.* Microbiome responses to an uncontrolled short-term diet intervention in the frame of the citizen science project. *Nutrients.* 2018;10(5):576. doi: 10.3390/nu10050576

95. Tyakht AV, Kostryukova ES, Popenko AS, *et al.* Human gut microbiota community structures in urban and rural populations in Russia. *Nat Commun.* 2013;4: 2469. doi: 10.1038/ncomms3469

96. Varda-Brkić D, Vesna T, Lidija Ž-S, *et al*. The human microbiome in health and disease. *Signa Vitae*. Croatian International symposium on intensive